

# 物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-current-change 04

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 誘導起電力の大きさ  $|E| = 1.0 \text{ V}$ , 相互11ン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流が変相互た時
- 2 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.1 \text{ V}$ , 相互12ン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流が変相互した
- 3 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.6400000000$ 誘導起電力の相互さ  $|E|$ タタ00000000
- 4 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.1 \text{ V}$ , 相互14ン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流が変0000の
- 5 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.25 \text{ V}$ , 相互5イ 誘導起電力の大きさ  $|E|$ タタ0,電流が変相互し
- 6 誘導起電力の大きさ  $|E| = 4.0 \text{ V}$ , 相互16ン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流が変相互た時
- 7 誘導起電力の大きさ  $|E| = 1.0 \text{ V}$ , 相互17ン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流が変0000の
- 8 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.125 \text{ V}$ , 相互 誘導起電力の大きさ  $|E|$ タタ1,6電流が変相互し
- 9 誘導起電力の大きさ  $|E| = 1.6000000000$ 誘導起電力の相互さ  $|E|$ タタV,相互=0
- 10 誘導起電力の大きさ  $|E| = 3.2 \text{ V}$ , 相互20ン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流が変0000の

こたえ

**1** 誘導起電力の大きさ  $|E| = 1.0 \text{ V}$ , 相互インダクタンスの大きさ  $M$ , 電流が変化する時間  $\Delta t = 0.1 \text{ s}$  のとき、電圧計に示される電圧の大きさを求めよ。

|         |           |
|---------|-----------|
| こたえ：4 A | こたえ：0.2 A |
|---------|-----------|

2 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.1 \text{ V}$ , 相互インダクタンスの大きさを  $M$  とし、電流が変化したとき、  
 こたえ：  $0.4 \text{ A}$                       こたえ：  $0.5 \text{ A}$

3 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.6400000000000000$  誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.6400000000000000$   
 こたえ: 0.40000000000000001 A      こたえ: 0.40000000000000001 A

4 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.1 \text{ V}$ , 相互インダクタンスの大きさ  $M$  が、電流が変化する  
こたえ：  $0.2 \text{ A}$                       こたえ：  $0.4000000000000001 \text{ A}$

5 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.25 \text{ V}$ , 相互誘導起電力の大きさ  $|E_2| = 0.25 \text{ V}$  の電流が流れる。  
 こたえ:  $0.2 \text{ A}$                       こたえ:  $0.4 \text{ A}$

6 誘導起電力の大きさ  $|E| = 4.0 \text{ V}$ , 相互16イン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流の値  $I$  を求めよ。 6 誘導起電力の大きさ  $|E| = 4.0 \text{ V}$ , 相互16イン誘導起電力の大きさ  $|E|$ , 電流の値  $I$  を求めよ。

こたえ:  $1 \text{ A}$  こたえ:  $1 \text{ A}$

7 誘導起電力の大きさ  $|E| = 1.0 \text{ V}$ , 相互インダクタンスの大きさ  $M$  は、電流が変化するときに、 $\frac{dI_1}{dt} = 4 \text{ A/s}$  のとき、コイル 2 に誘導起電力  $|E_2| = 0.2 \text{ V}$  が生じる。このときの  $M$  の値を求めよ。

こたえ：  $4 \text{ A}$                       こたえ：  $0.2000000000000000004 \text{ A}$

8 誘導起電力の大きさ  $|E| = 0.125 \text{ V}$ , 相互誘導起電力の大きさ  $|E_2| = 1.6 \text{ mV}$ , 電流が流れない  
 こたえ :  $0.5 \text{ A}$                       こたえ :  $5 \text{ A}$

9 誘導起電力の大きさ  $|E| = 1.6000000000000004$  誘導起電力の大きさ  $|E|$  の値を、 $\pi$  の倍数で表すとき、 $\pi$  の係数は、 $0.20000000000000004$  A 係数は、2 A

10 誘導起電力の大きさ  $|E| = 3.2 \text{ V}$ , 相互誘導起電力の大きさ  $|E_2|$ , 電流の変化率  $\frac{dI}{dt}$   
 こたえ：  $1 \text{ A}$                       こたえ：  $0.20000000000000000004 \text{ A}$